

[NEW PHASE DISCOVERY /
METRIC COLLAPSE: $\text{DET } g \rightarrow 0$]

非平衡統合相（NEIP）の体系化

物理的観測と情報幾何学的証明の統合

Satoshi Takemoto /
Independent Researcher

既存フレームワークにおける構造的空白

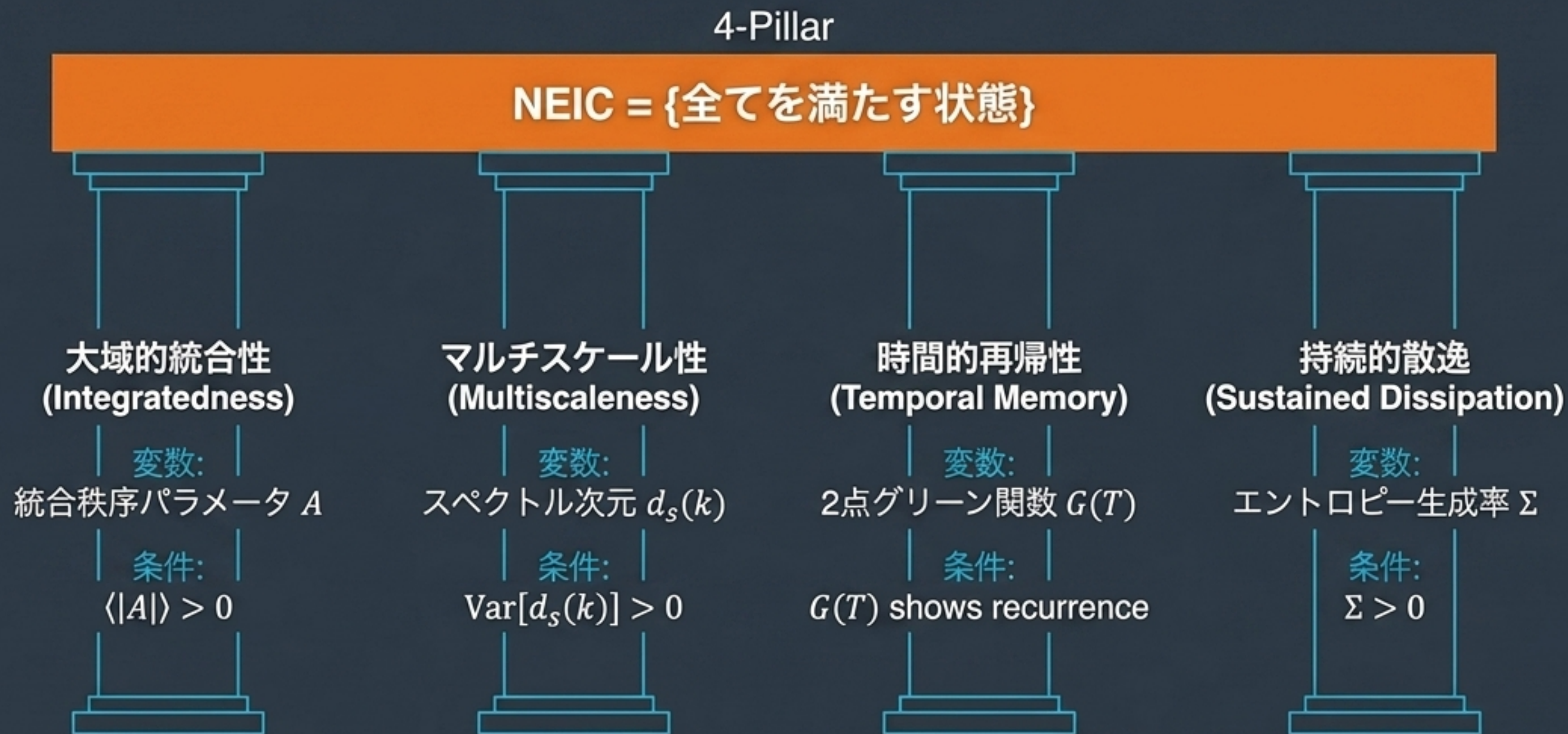
複雑な非平衡環境において観察される5つの基本特性。これら全てを同時に満たす既存の理論的枠組みは存在しない。

	長距離相関 (Long-range correlation)	マルチスケール性 (Multiscaleness)	時間的記憶 (Temporal memory)	非平衡電流 (Persistent memory)	大域的統合性 (Global integratedness)
DP (有向パーコレーション)	●	○	○	●	○
RSB (レプリカ対称性の破れ)	●	●	○	○	○
DMFT (動的平均場理論)	○	○	●	○	○
MSRJD	●	○	○	●	○
CTP	●	○	●	○	○
NEIP	●	●	●	●	●

結論：NEIPは既存相の再解釈ではなく、完全に独立した新しい非平衡状態の領域を占めている。

非平衡統合条件 (NEIC) の定義

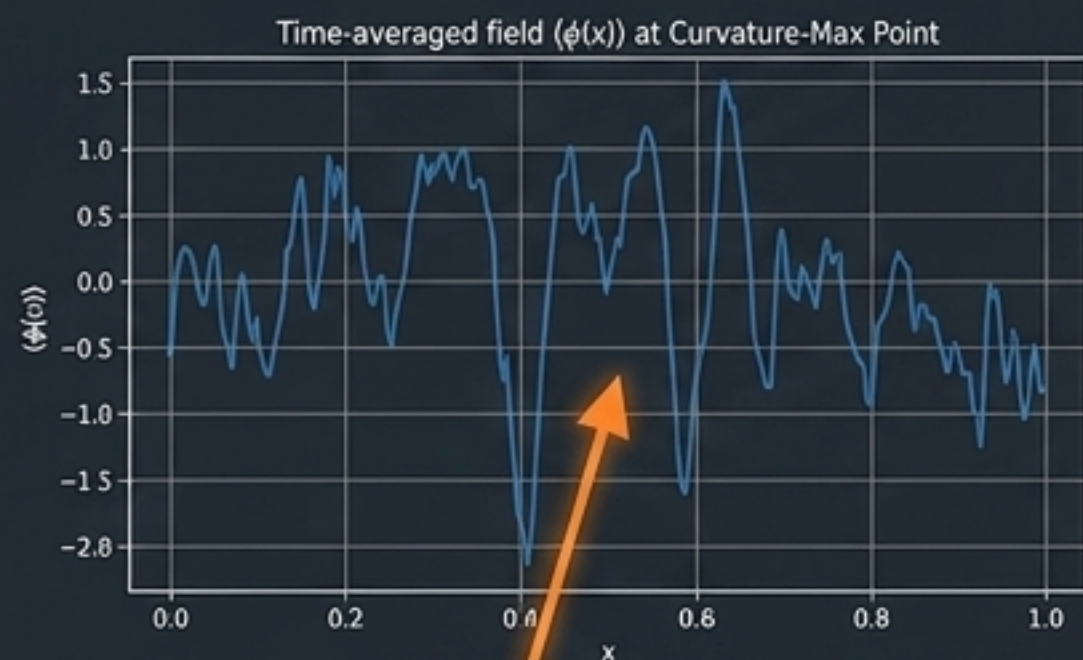
NEIPを特徴づける4つの巨視的観測量。これらは系を定義するための独立かつ最小限の構成要素として機能する。



階層的崩壊：散逸 (Σ) が最も堅牢であり、次に再帰性 ($G(T)$)、スケール性 ($d_s(k)$)、統合性 (A) の順に崩壊する。

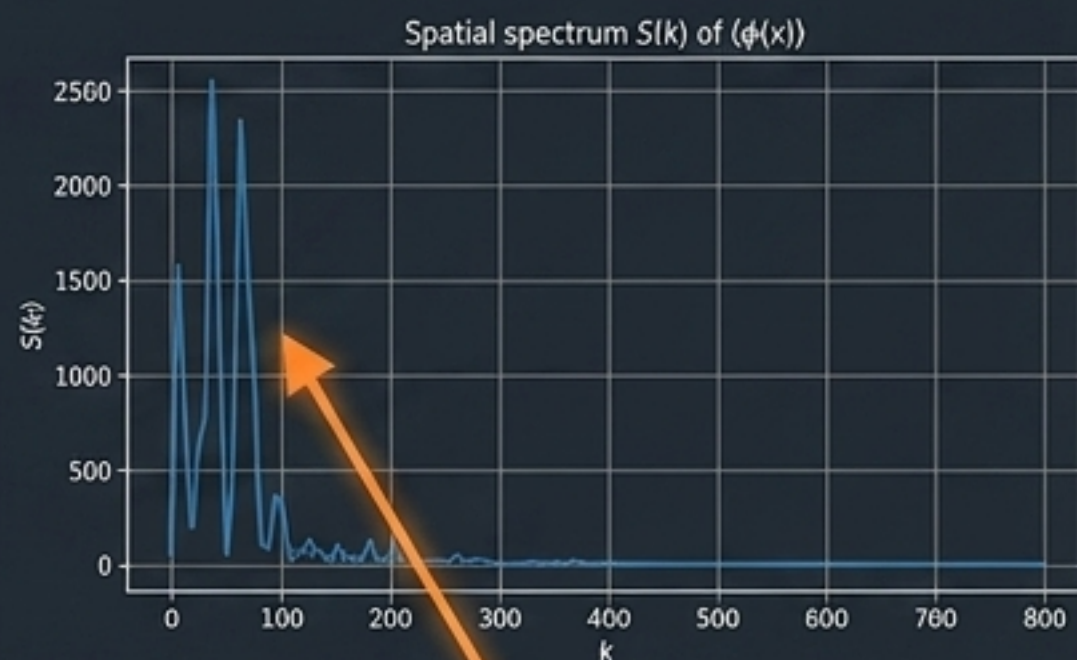
巨視的観測ダッシュボード：物理的シグネチャの確認

統合性 ($\langle |A| \rangle > 0$)



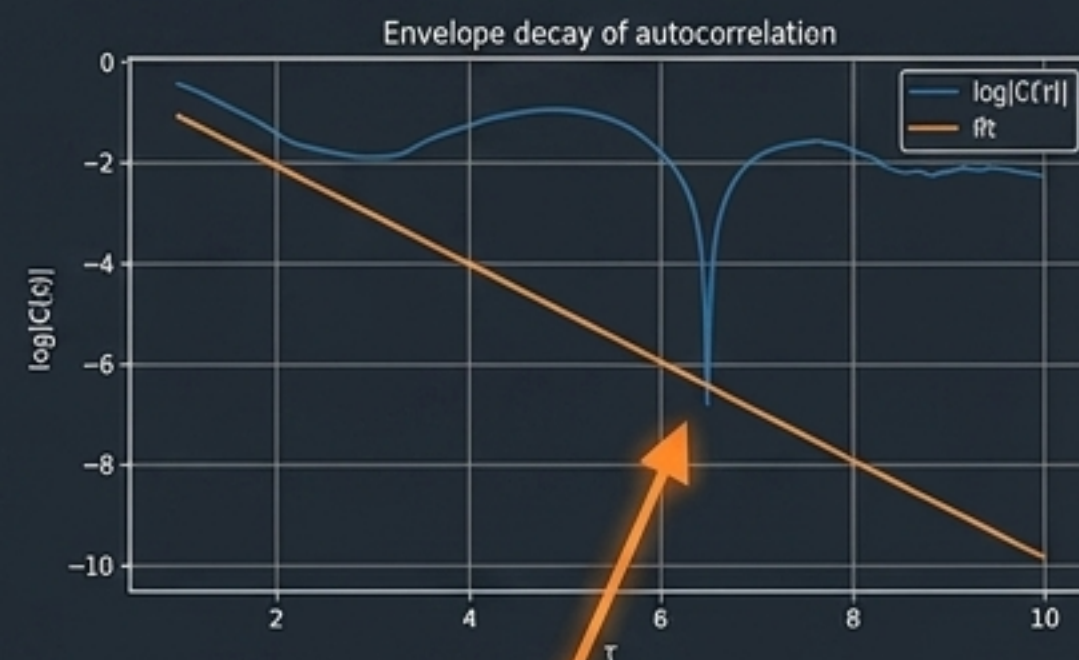
広範でコヒーレントな
空間構造の出現

マルチスケール性 ($d_s(k)$)



特有の波長における広範な分布

時間的再帰性 ($G(T)$)



非マルコフ的な振動的再帰

持続的散逸 $\Sigma > 0$ (Detailed balance violation confirmed)

統合場方程式 (IFE) : 最小構成モデルの解剖

巨視的特性 (NEIC) を生み出すための微視的メカニズムの統合。

勾配流。二重井戸型ポテンシャルによる多重安定性の創出。

$$\frac{d\phi}{dt} = \boxed{-\frac{\delta F}{\delta \phi}} + \boxed{S[\phi]} + \boxed{\int J\phi} + \boxed{\int K\phi} + \boxed{\xi}$$

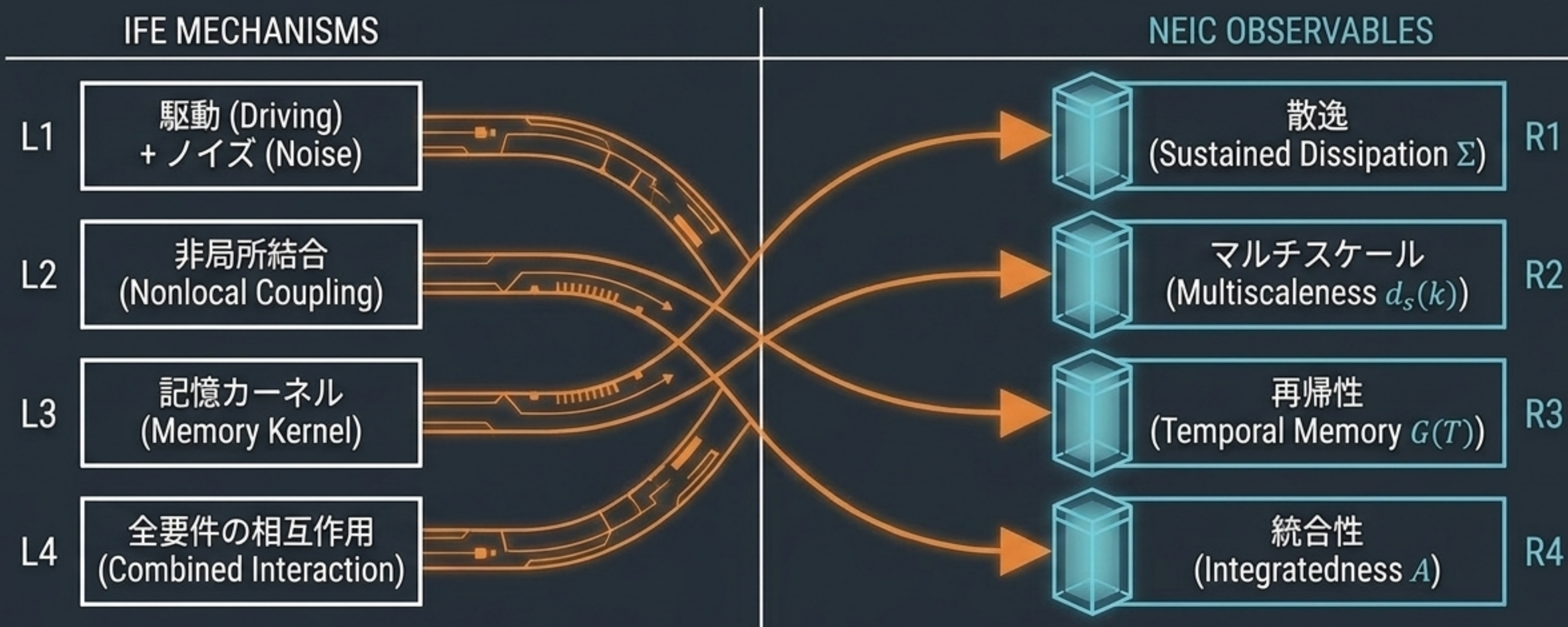
ソレノイダル駆動。詳細釣り合いを破り、非平衡定常状態を維持。

確率的ノイズ。
メタ安定状態の探索。

非局所結合。長距離空間相互作用とスケール依存構造の生成。

微視的要因と巨視的現象のマッピング

IFEの各コンポーネントが、どのようにしてNEIPの巨視的観測量へと変換されるか。

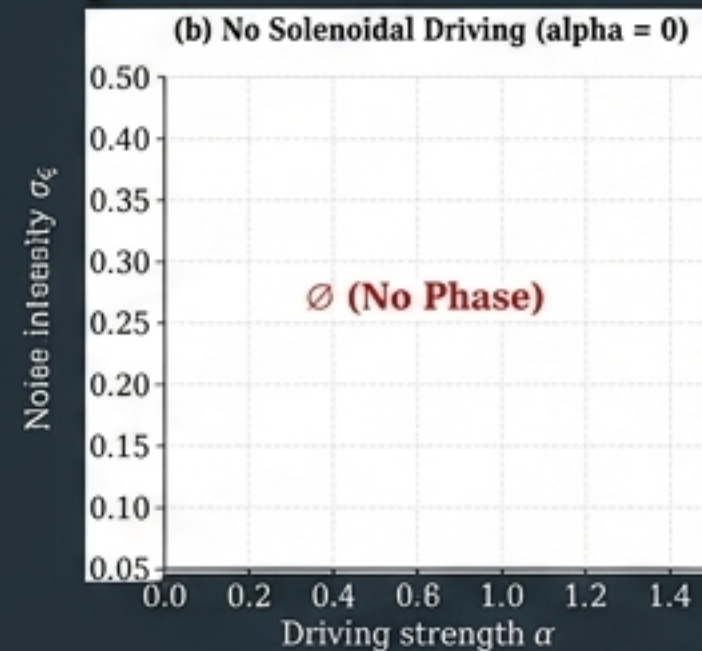


全ての微視的メカニズムが協調して初めて、4つの巨視的条件が同時に満たされる。一つでも欠ければ相は成立しない。

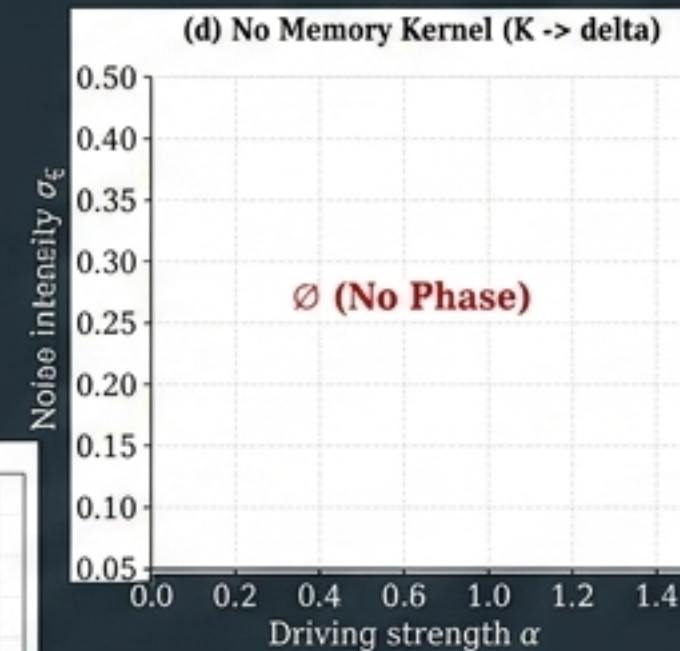
モデルの最小性の証明：アブレーション解析

いずれの要素を排除してもNEIPパラメータ空間は完全に消滅する。IFEはNEIPを実現するための「真の最小モデル」である。

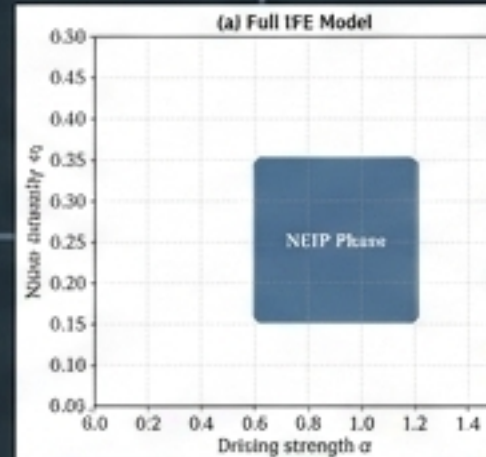
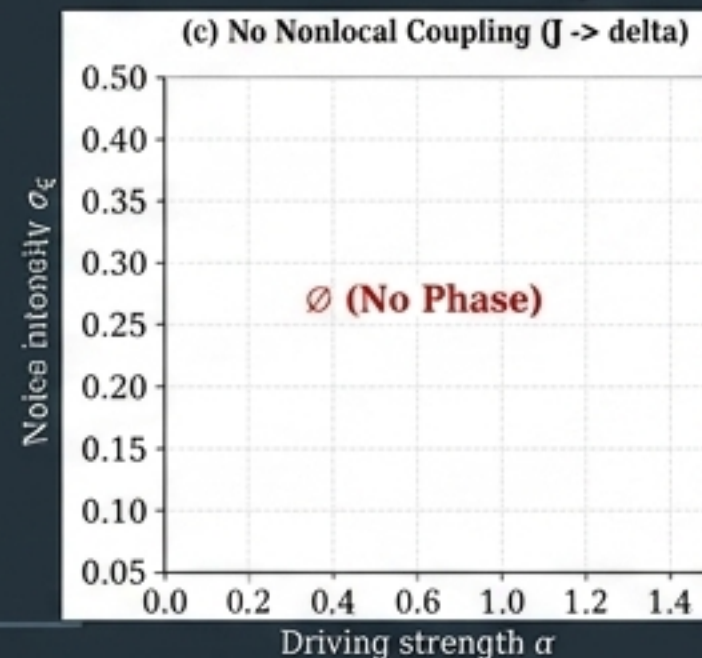
駆動なし (No Solenoidal Driving, $\alpha = 0$) $\rightarrow$ 非平衡電流が消失 ($\Sigma=0$)



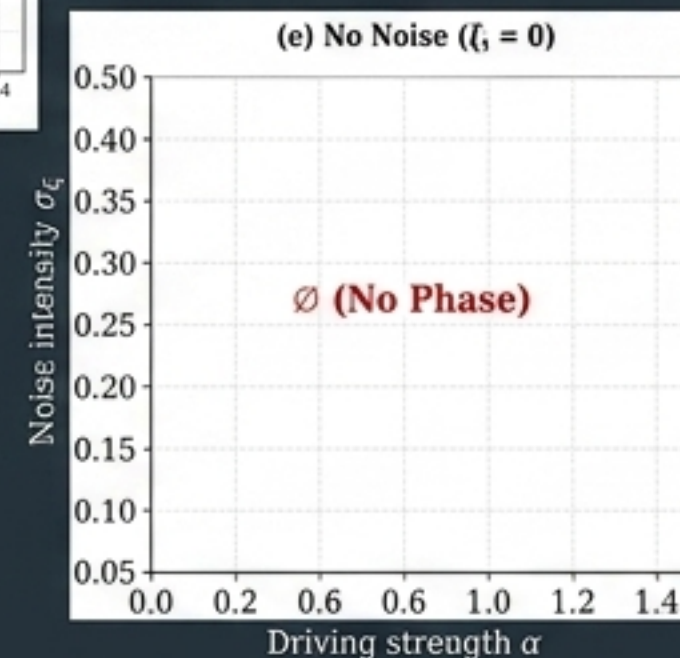
記憶なし ($K \rightarrow \delta$) $\rightarrow$ 時間的再帰性が消失



非局所結合なし ($J \rightarrow \delta$) $\rightarrow$ マルチスケール性が消失 ($\text{Var}[d_s] \rightarrow 0$)



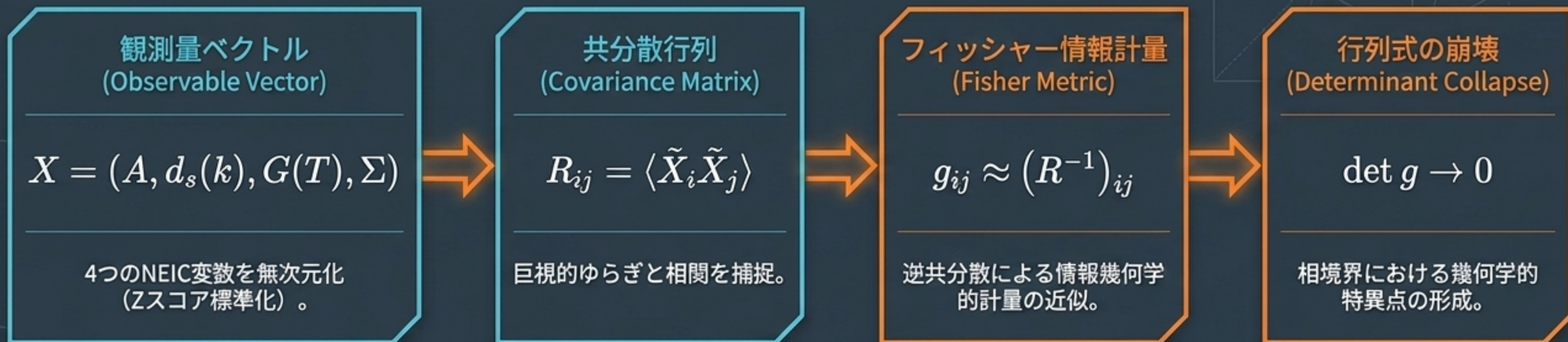
ノイズなし ($\xi=0$) $\rightarrow$ メタ安定状態の探索が停止 (統合性 $\langle |A| \rangle \rightarrow 0$)



各メカニズムはNEIC条件を満たすための「必須のキーストーン」として機能する。

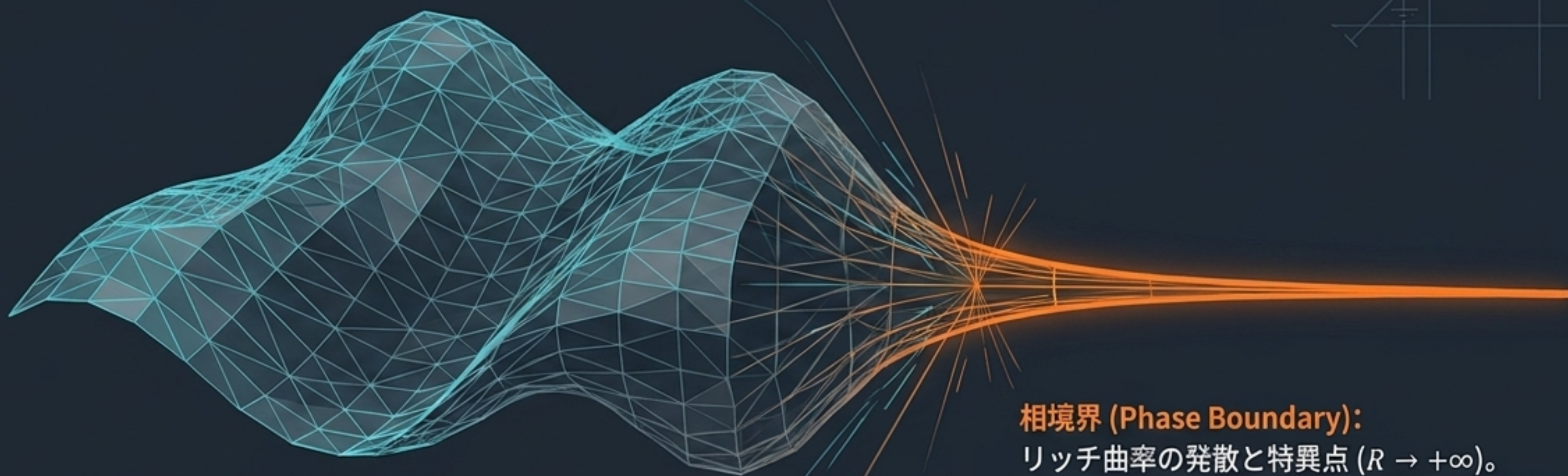
情報幾何学への変換プロセス

物理的観測量を統計多様体の幾何学的構造として再定義する。



フィッシャー計量の特異点と次元の崩壊

数学的な行列式のゼロへの収束は、物理的な「観測可能空間の次元喪失」を意味する。



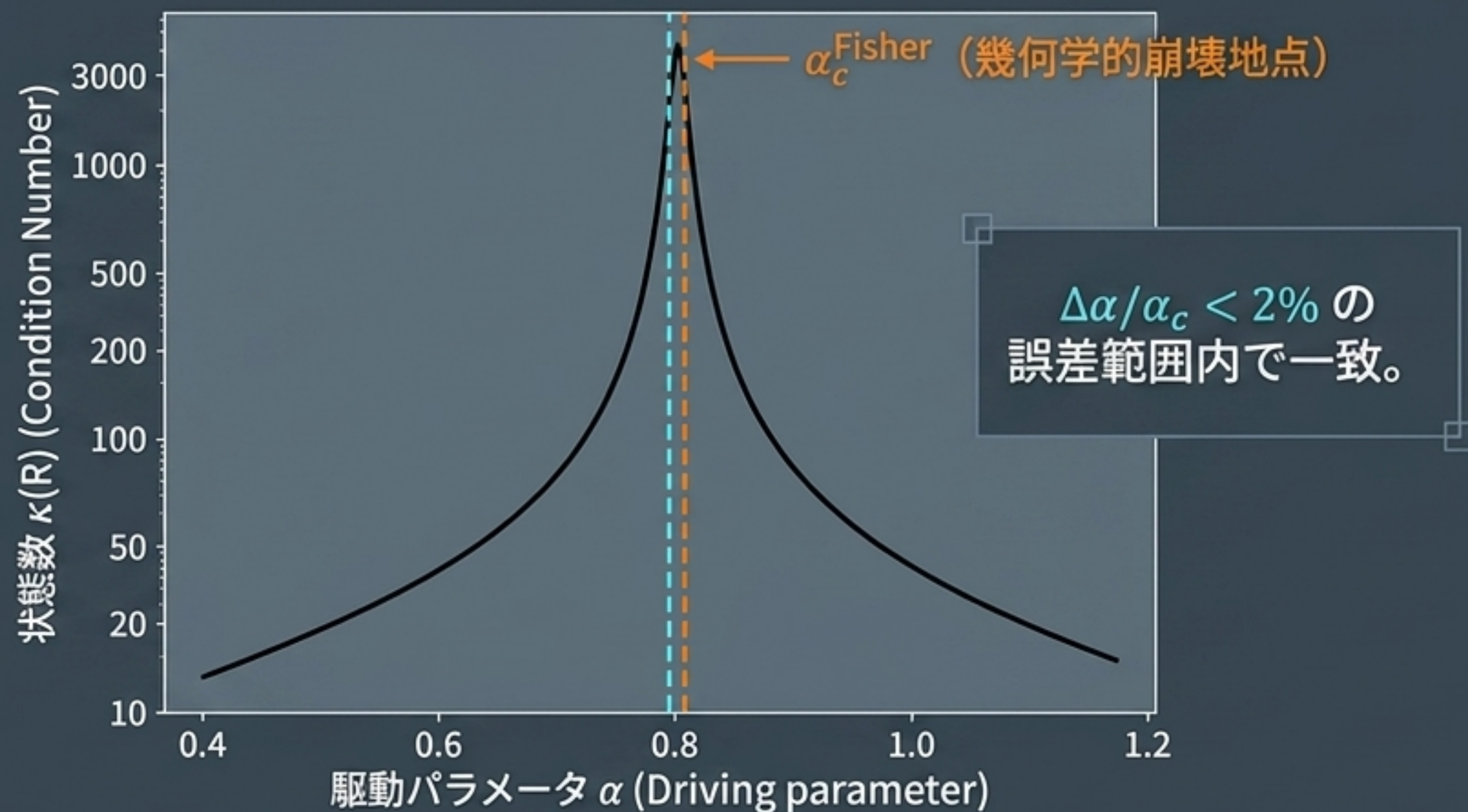
NEIP内部: 非縮退の計量 ($\det g > 0$)。
4つの観測量空間において、系は高次元の多様体として振る舞う。各変数は独立した自由度を持つ。

相境界 (Phase Boundary):

リッチ曲率の発散と特異点 ($R \rightarrow +\infty$)。
巨視的ゆらぎが発散し、観測量間に極端な相関が発生する。ある特性の変動が他の特性によって完全に決定される「**低次元部分空間への崩壊**」。

境界の双対検証：物理的崩壊と幾何学的特異点の完全な一致

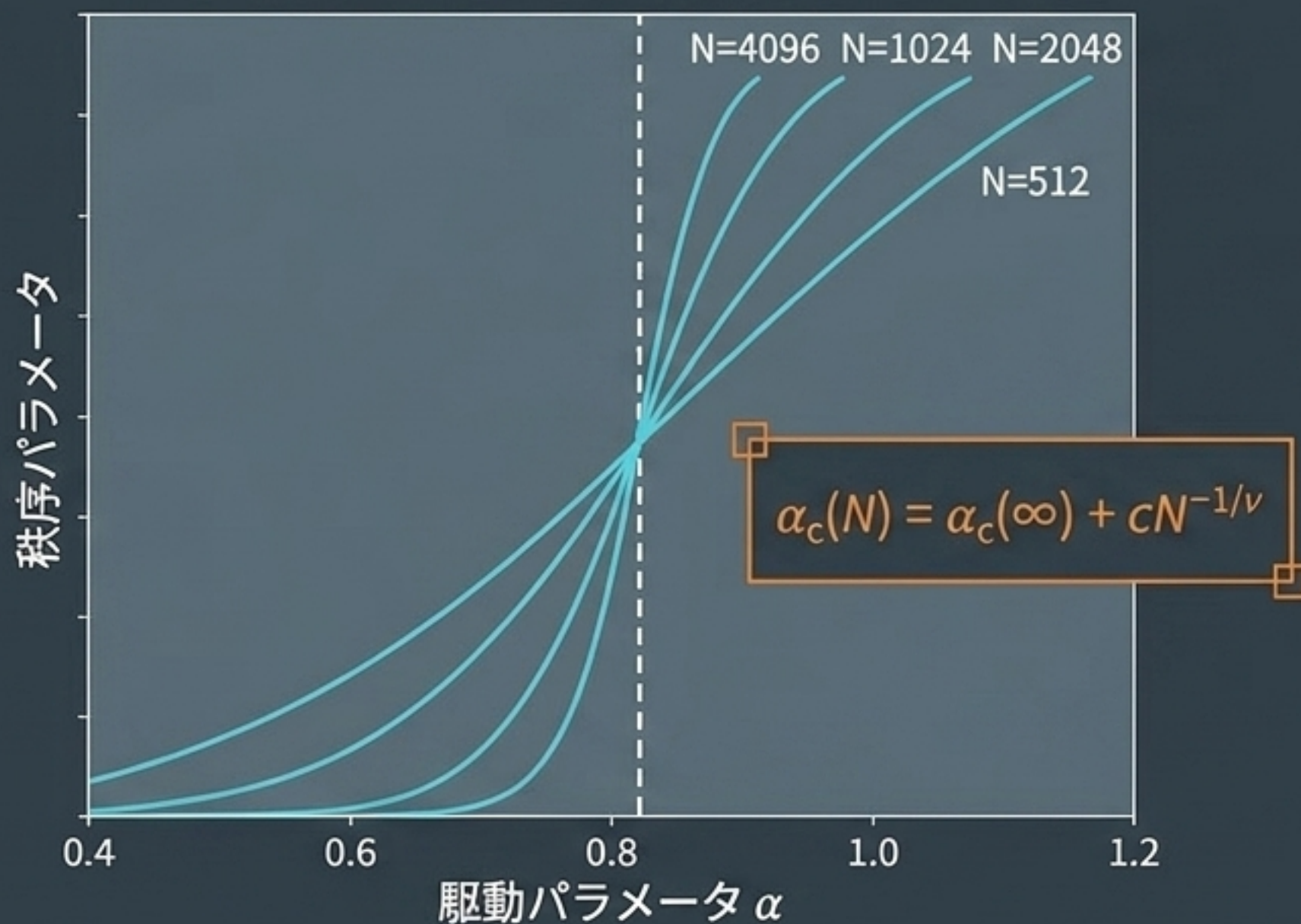
現象論的な相境界 (α_c^{NEIC}) は、情報幾何学的な特異点 (α_c^{Fisher}) と定量的に一致する。



結論：NEIPは人為的な閾値によるアーティファクトではない。
状態空間の幾何学的性質に根ざした「普遍的な非平衡相」である。

熱力学極限における相の残存証明

有限サイズスケーリング解析により、系が無尽大になってもNEIP境界がシャープに保たれることを証明。



- 有限サイズアーティファクトの否定:
観測された相はシミュレーションサイズに依存しない。
- 外挿値の合致:
熱力学極限の予測値 $\alpha_c(\infty)$ と
フィッシャー臨界点 α_c^{Fisher} は
誤差2%以内で一致。
- 初期条件の完全な独立性: ホワイトノイズ、
局在波、一様極性状態のいずれから開始し
ても同一の統計的定常状態に収束する。

判定基準に対する驚異的な頑健性

NEICの数値的閾値を±50%変動させても、相境界は実質的に変化しない (ε -sweep 解析)。

Multiplier θ	相体積の変化 (Volume Variance)	臨界点のシフト (Critical Shift)
0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5	5%未満	$\Delta\alpha_c/\alpha_c < 2\%$

正則化と信頼性 (Regularization & Reliability)

リッジ回帰による正則化パラメータ $\varepsilon \in [10^{-8}, 10^{-4}]$ を適用。

ブートストラップ・リサンプリング (10^3 回) による信頼区間は誤差0.5%未満。

観測された相転移は、数値的な設定値による偽陽性ではなく、
基礎となるダイナミクスの真の物理的性質である。

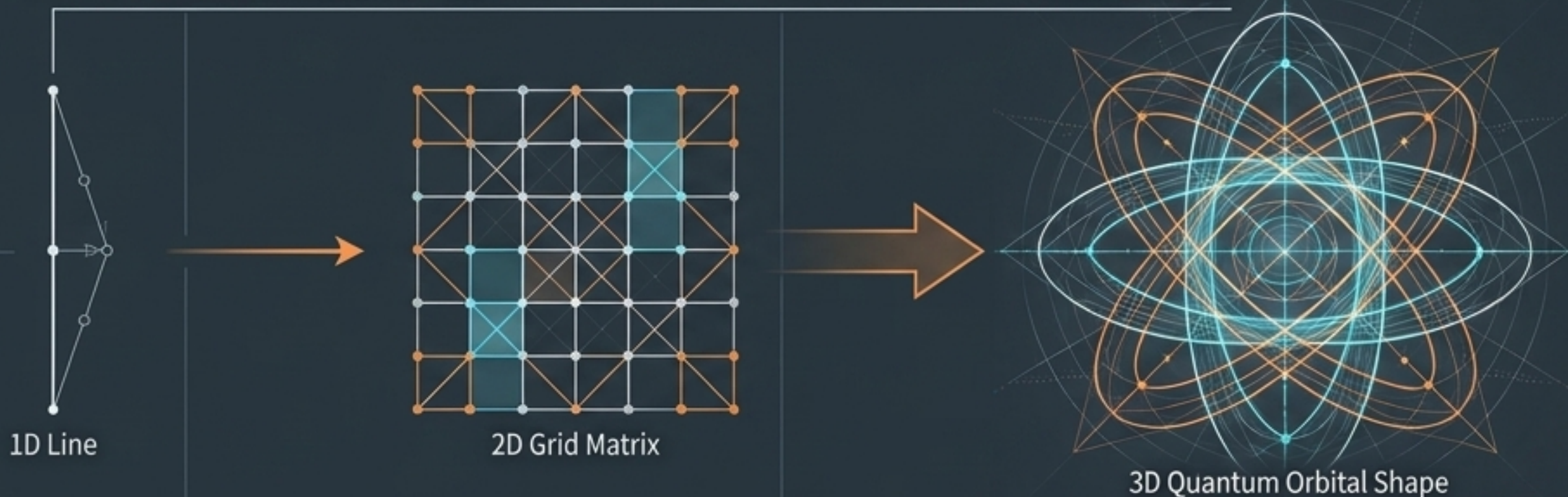
拡張の展望：高次元空間と量子開放系への適用

NEIPフレームワークは、1次元スカラー場を超え、より複雑な非平衡組織化の普遍的分類へと道を拓く。

Pathway 1: 高次元への拡張 ($d > 1$)

空間構造: **スペクトル次元の異方性** (Direction-dependent scaling of $d_s(k)$)。

テンソル化: **非局所結合 $J(x, y)$** と **駆動場のテンソルカーネル化**によるスケール間結合の制御。



Pathway 2: 量子系への一般化 (Quantum Open Systems)

計量の進化: 古典的フィッシャー計量から「量子フィッシャー情報計量 (定常密度演算子の多様体)」への置き換え。

エントロピー生成: **散逸演算子** (Dissipator) から直接導出。

空間・時間・力学的な統合構造は、駆動された確率系において普遍的に創発する。
本研究は、非平衡相の「幾何学的分類」という新たな枠組みの第一歩である。